

УДК 629.78

А. А. Цветкова, В. Н. Чиняев, А. А. Кузнецов

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Алгоритм решения линейной задачи оптимального двухимпульсного перехода между эллиптическими орбитами

Ключевые слова:*A. A. Tsvetkova, V. N. Chiniaev, A. A. Kuznetsov*

Moscow Institute of Physics and Technology

Algorithm for solving the linear problem of optimal two-impulse transfer between elliptical orbits

Abstract in English

Key words: keywords in English

1. Введение

При эксплуатации космических аппаратов возникает необходимость перехода с одной орбиты на другую, например, при выведении аппарата на рабочую орбиту, коррекции его движения и выполнении операций сближения. Поэтому определение параметров орбитального перехода является одной из основных задач управления движением космических аппаратов (КА).

Для двухимпульсных и многоимпульсных переходов получен ряд аналитических и численно-аналитических решений. Лоуденом исследованы оптимальные импульсные переходы между компланарными эллиптическими орбитами и получены условия, определяющие параметры импульсного манёвра [1]. Различные классы импульсных траекторий и соответствующие условия их оптимальности систематизированы Гобецем и Доллом [2]. Эти результаты показывают возможность построения оптимальных импульсных схем в достаточно общей постановке, однако получение конкретного решения требует дальнейшего учёта геометрии рассматриваемых орбит. Для получения более явных решений в последующих работах рассматривались специальные классы орбит. Эдельбаумом получено решение задачи оптимального импульсного перехода в окрестности круговой орбиты [3]. В работе Гобеца, Вашингтона и Эдельбаума исследуются переходы между эллиптическими орбитами, при этом для близких орбит малого эксцентриситета получены упрощённые зависимости [4]. Брейкуэллом и Хайне рассмотрена линеаризованная задача перехода между близкими некомпланарными околосферическими орбитами, оптимальная схема которой может содержать два или три импульса [5]. Отдельно Эдельбаумом исследован вопрос о необходимом числе импульсов в оптимальном переходе [6]. При отказе от части таких упрощений задача, как правило, решается с привлечением численной оптимизации. Так, Бэрроуз рассматривает трёхимпульсный переход между некомпланарными круговыми орбитами и определяет параметры манёвра методом сопряжённых градиентов [7]. В

работе Ильина и Кузмака оптимизация импульсных перелётов проводится в вариационной постановке на основе совместного решения фазовой и сопряжённой систем уравнений [8]. Особое место занимают работы Баранова [9], в которых линейная постановка относительно круговой опорной орбиты была обобщена и развита в последовательную теорию маневрирования космических аппаратов в околокруговом приближении. Это позволило сократить размерность численного поиска и получить аналитические зависимости между параметрами импульсов. Для двухимпульсного манёвра Барановым и Каратуновым предложен алгоритм, в котором численно перебирается только положение одного из импульсов, тогда как остальные параметры определяются аналитически [10].

Таким образом, существующие аналитические и численно-аналитические подходы используют специальные свойства круговых, околокруговых или близких орбит, позволяющие упростить задачу. В настоящей работе рассматривается линейная двухимпульсная задача перехода между эллиптическими орбитами без предположения о малости эксцентриситета опорной орбиты.

Целью работы является построение алгоритма решения линейной задачи оптимального двухимпульсного перехода между эллиптическими орбитами и получение аналитического условия оптимальности при фиксированных точках их приложения.

Особенностью предлагаемого подхода является аналитическое сведение задачи минимизации суммарной характеристической скорости при фиксированных точках приложения импульсов к решению алгебраического уравнения четвёртой степени. Для этого множество допустимых решений представляется как функция одной скалярной переменной, после чего условие оптимальности приводит к указанному уравнению. Среди допустимых корней которого определяется решение, обеспечивающее минимальное значение ΔV . Таким образом, многомерная задача определения компонент двух импульсов сводится к двумерному перебору по точкам приложения и на каждой итерации — к одномерной оптимизации, заменяемой уравнением четвёртой степени.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования предложенного алгоритма для построения оптимальных двухимпульсных переходов между эллиптическими орбитами. Получаемые решения также могут использоваться в качестве начального приближения при решении более сложных задач траекторной оптимизации.

Статья построена следующим образом. Во втором разделе приводится постановка линейной задачи двухимпульсного перехода. В третьем разделе выполняется параметризация множества допустимых решений и выводится функция суммарной характеристической скорости. Далее получено условие оптимальности и показано его сведение к алгебраическому уравнению четвёртой степени. В заключительных разделах рассматривается алгоритм выбора решения и приводятся результаты численных экспериментов.

2. Постановка задачи

В качестве переменных, описывающих орбиту КА, будем использовать модифицированные равноденственные элементы:

$$\mathbf{y} = (a, h, k, p, q, \lambda)^T.$$

Они связаны с классическими кеплеровыми элементами соотношениями:

$$h = e \sin(w + I\Omega), \quad k = e \cos(w + I\Omega),$$

$$p = \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \sin \Omega, \quad q = \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \cos \Omega, \quad \lambda = M + w + I\Omega,$$

где a , e , w , i , Ω — классические кеплеровы элементы, M — средняя аномалия, I — ретроградный фактор. Наряду со средней долготой λ далее будем использовать истинную долготу $L = \nu + w + I\Omega$. Использование модифицированных равноденственных элементов

удобно тем, что такое представление позволяет избежать особенностей, возникающих при использовании классических кеплеровых элементов.

Рассматривается оптимальная линейная задача двухимпульсного перехода КА с заданной начальной орбиты на целевую. Управление осуществляется двумя импульсами скорости ΔV_1 и ΔV_2 , при этом положения точек их приложения также являются искомыми параметрами. В качестве критерия оптимальности используется суммарная характеристическая скорость

$$J = \|\Delta V_1\| + \|\Delta V_2\| \rightarrow \min.$$

Для фиксированных точек приложения импульсов в линейном приближении требуемое изменение орбитальных элементов

$$\Delta \hat{y} = (\Delta a, \Delta h, \Delta k, \Delta p, \Delta q)^T$$

связано с компонентами импульсов соотношением

$$\Delta \hat{y} = B_1 \Delta V_1 + B_2 \Delta V_2, \quad (1)$$

где $B_1, B_2 \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$ — матрицы чувствительности, вычисленные в соответствующих точках приложения, а импульсы скорости имеют вид

$$\Delta V_1 = (\Delta V_{1r} \quad \Delta V_{1t} \quad \Delta V_{1n})^T, \quad \Delta V_2 = (\Delta V_{2r} \quad \Delta V_{2t} \quad \Delta V_{2n})^T.$$

3. Метод решения

3.1. Параметризация допустимых значений

Для фиксированных точек приложения импульсов рассмотрим систему (1). Уравнения, соответствующие изменениям элементов p и q , содержат только нормальные компоненты импульсов:

$$\begin{pmatrix} B_{1,43} & B_{2,43} \\ B_{1,53} & B_{2,53} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta V_{1n} \\ \Delta V_{2n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta p \\ \Delta q \end{pmatrix}. \quad (2)$$

При

$$\det \begin{pmatrix} B_{1,43} & B_{2,43} \\ B_{1,53} & B_{2,53} \end{pmatrix} \neq 0$$

система имеет единственное решение, поэтому нормальные компоненты ΔV_{1n} и ΔV_{2n} определяются независимо от остальных компонент импульсов. После определения нормальных компонент введём скорректированные изменения остальных элементов:

$$\begin{aligned} \Delta a^* &= \Delta a - B_{1,13} \Delta V_{1n} - B_{2,13} \Delta V_{2n}, \\ \Delta h^* &= \Delta h - B_{1,23} \Delta V_{1n} - B_{2,23} \Delta V_{2n}, \\ \Delta k^* &= \Delta k - B_{1,33} \Delta V_{1n} - B_{2,33} \Delta V_{2n}. \end{aligned} \quad (3)$$

С учётом соотношений (3) уравнения для изменений a, h, k содержат четыре неизвестные компоненты $\Delta V_{1r}, \Delta V_{1t}, \Delta V_{2r}$ и ΔV_{2t} . Запишем эти уравнения в матричной форме:

$$c \Delta V_{1r} + M \begin{pmatrix} \Delta V_{1t} \\ \Delta V_{2r} \\ \Delta V_{2t} \end{pmatrix} = b, \quad (4)$$

где

$$M = \begin{pmatrix} B_{1,12} & B_{2,11} & B_{2,12} \\ B_{1,22} & B_{2,21} & B_{2,22} \\ B_{1,32} & B_{2,31} & B_{2,32} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \Delta a^* \\ \Delta h^* \\ \Delta k^* \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} B_{1,11} \\ B_{1,21} \\ B_{1,31} \end{pmatrix}$$

Поскольку система (4) содержит четыре неизвестные при трёх уравнениях, одно из приращений скорости может быть выбрано в качестве свободной переменной. Положим $x = \Delta V_{1r}$. Тогда система (4) принимает вид

$$M \begin{pmatrix} \Delta V_{1t} \\ \Delta V_{2r} \\ \Delta V_{2t} \end{pmatrix} = \mathbf{b} - \mathbf{c}x.$$

При $\det M \neq 0$ решение этой системы линейно зависит от x . Для его представления введём векторы α и β , определяемые из систем

$$M\alpha = \mathbf{b}, \quad M\beta = \mathbf{c},$$

Тогда

$$\begin{pmatrix} \Delta V_{1t} \\ \Delta V_{2r} \\ \Delta V_{2t} \end{pmatrix} = \alpha - \beta x.$$

Здесь векторы α и β задают соответственно постоянную часть решения и коэффициенты линейной зависимости компонент импульсов от свободной переменной x . Представим их в виде

$$\alpha = (\alpha_{1t}, \alpha_{2r}, \alpha_{2t})^T, \quad \beta = (\beta_{1t}, \beta_{2r}, \beta_{2t})^T.$$

Следовательно, импульсы как функции свободной переменной x имеют вид

$$\Delta \mathbf{V}_1(x) = \begin{pmatrix} x \\ \alpha_{1t} - \beta_{1t}x \\ \Delta V_{1n} \end{pmatrix}, \quad \Delta \mathbf{V}_2(x) = \begin{pmatrix} \alpha_{2r} - \beta_{2r}x \\ \alpha_{2t} - \beta_{2t}x \\ \Delta V_{2n} \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Таким образом, при фиксированных точках приложения импульсов множество допустимых решений определяется одной скалярной переменной x . Для выбранной пары точек требуется найти значение x , при котором суммарная характеристическая скорость минимальна.

3.2. Условие оптимальности

Зафиксируем точки приложения импульсов. Тогда соответствующая им суммарная характеристическая скорость зависит только от параметра x и имеет вид:

$$J(x) = \|\Delta V_1(x)\|_2 + \|\Delta V_2(x)\|_2$$

С учётом выражений для компонент импульсов она может быть записана в виде

$$J(x) = \sqrt{X_1 x^2 + Y_1 x + Z_1} + \sqrt{X_2 x^2 + Y_2 x + Z_2}, \quad (6)$$

где

$$\begin{aligned} X_1 &= 1 + \beta_{1t}^2, & Y_1 &= -2\alpha_{1t}\beta_{1t}, & Z_1 &= \alpha_{1t}^2 + \Delta V_{1n}^2, \\ X_2 &= \beta_{2r}^2 + \beta_{2t}^2, & Y_2 &= -2(\alpha_{2r}\beta_{2r} + \alpha_{2t}\beta_{2t}), & Z_2 &= \alpha_{2r}^2 + \alpha_{2t}^2 + \Delta V_{2n}^2. \end{aligned}$$

При $X_i > 0$ обозначим через $c_i = -\frac{Y_i}{2X_i}$, $i = 1, 2$ точки минимума соответствующих подкоренных выражений и введём величины

$$C_i = \|\Delta V_i(c_i)\|_2^2$$

Для симметризации задачи введём новую переменную u :

$$m = \frac{c_1 + c_2}{2}, \quad s = \frac{c_2 - c_1}{2}, \quad x = m + su, \quad (7)$$

а также обозначим

$$\hat{X}_i = X_i s^2.$$

При этом точки c_1 и c_2 переходят соответственно в $u = -1$ и $u = 1$, а функция характеристической скорости принимает вид

$$J(u) = \sqrt{\hat{X}_1(u+1)^2 + C_1} + \sqrt{\hat{X}_2(u-1)^2 + C_2}.$$

При $s \neq 0$ такая замена переменной не изменяет задачу минимизации. Поскольку $J(u)$ выпукла, её минимум расположен между точками $u = -1$ и $u = 1$, поэтому достаточно рассматривать значения $|u| \leq 1$.

Необходимое условие стационарности имеет вид:

$$J'(u) = 0,$$

то есть

$$\frac{\hat{X}_1(u+1)}{\sqrt{\hat{X}_1(u+1)^2 + C_1}} + \frac{\hat{X}_2(u-1)}{\sqrt{\hat{X}_2(u-1)^2 + C_2}} = 0. \quad (8)$$

Дальнейшее преобразование условия стационарности позволяет свести задачу определения оптимального значения u к алгебраическому уравнению четвёртой степени.

3.3. Выбор оптимального решения

Перенесём одно из слагаемых в условии стационарности и возведём обе части в квадрат:

$$\hat{X}_1^2(u+1)^2(\hat{X}_2(u-1)^2 + C_2) - \hat{X}_2^2(u-1)^2(\hat{X}_1(u+1)^2 + C_1) = 0.$$

Раскрывая скобки и приводя подобные слагаемые, получим алгебраическое уравнение четвёртой степени

$$R_4 u^4 + R_3 u^3 + R_2 u^2 + R_1 u + R_0 = 0, \quad (9)$$

где

$$R_4 = \hat{X}_1 \hat{X}_2 (\hat{X}_1 - \hat{X}_2), \quad R_3 = 0, \quad R_2 = -2R_4 + \hat{X}_1^2 C_2 - \hat{X}_2^2 C_1, \\ R_1 = 2(\hat{X}_1^2 C_2 + \hat{X}_2^2 C_1), \quad R_0 = R_4 + \hat{X}_1^2 C_2 - \hat{X}_2^2 C_1.$$

Таким образом, при фиксированных точках приложения импульсов поиск кандидатов на оптимальное решение сводится к решению алгебраического уравнения четвёртой степени (9). Благодаря симметричной замене переменной кубический коэффициент R_3 тождественно равен нулю.

Решим уравнение (9) методом Феррари. Если $R_4 = 0$, перейдём к уравнению соответствующей меньшей степени. При возведении условия стационарности (8) в квадрат могут появиться посторонние корни, поэтому каждый найденный корень проверим подстановкой в (8). Из корней, прошедших проверку и удовлетворяющих условию $|u| \leq 1$, выберем значение, при котором суммарная характеристическая скорость J минимальна. Затем восстановим исходную переменную по формулам (7), а компоненты импульсов ΔV_1 и ΔV_2 — по зависимостям (2) и (3).

Отдельно рассмотрим случаи, в которых приведённое выше преобразование вырождается. При $c_1 = c_2$ минимум определяется непосредственно и решение уравнения четвёртой степени не требуется. Точки c_1 и c_2 также необходимо проверить отдельно в случаях, когда функция J не дифференцируема.

До сих пор точки приложения импульсов считались фиксированными. Для решения исходной задачи выполним внешний двухимпульсный перебор допустимых пар средних долгот

$$\lambda_1 \in [\lambda_{1,min}, \lambda_{1,max}), \quad \lambda_2 \in [\lambda_{2,min}, \lambda_{2,max})$$

с заданным шагом. Для каждой пары, удовлетворяющей условию $\lambda_1 < \lambda_2$, внутреннюю задачу решим описанным выше методом. Из полученных решений выберем переход с минимальной суммарной характеристической скоростью.

1. *Lawden D.F.* Optimal trajectories for space navigation. London: Butterworths, 1963
2. *Lawden D.F.* Impulsive Transfer between Elliptical Orbits. Ch. 11. P. 323-351.
3. *Gobet F.W., Doll J.R.* A Survey of Impulsive Trajectories // AIAA Journal. 1969. V. 7, N 5. P. 801-834.
4. *Gobet F.W., Washington M., Edelbaum T.N.* Minimum-Impulse Time-Free Transfer between Elliptic Orbits. NASA CR-636. Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration, 1966.
5. *Breakwell J.V., Heine W.* Minimum-Impulse, Time-Free Transfer between Neighboring Noncoplanar Elliptical Orbits with Major Axes Perpendicular to the Line of Nodes // AIAA Journal. 1969. V. 7, N 7. P. 1236-1241.
6. *Edelbaum T.N.* How Many Impulses? // AIAA Paper No. 66-7. 3rd Aerospace Sciences Meeting. 1966.
7. *Burrows R.R.* Conjugate Gradient Determination of Optimal Plane Changes for a Class of Three-Impulse Transfers between Noncoplanar Circular Orbits. NASA Technical Memorandum NASA TM X-64662. 1972. N 72-25809.
8. *Ильин В.А., Кузмак Г.Е.* Оптимальные перелёты космических аппаратов с двигателями большой тяги. Москва: Издательство «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, 1976.
9. *Баранов А.А.* Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты. Москва: Издательство «Спутник», 2016.
10. *Баранов А.А., Каратунов М.О.* Оценка манёвров, выполненных активным космическим объектом // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2015. N 5. P. 25-37.

References

1.

Сведения об авторах статей (на момент подачи статьи)

Название статьи

Цветкова Амелия Антоновна (МФТИ) tsvetkova.aa@phystech.edu

Чиняев Владимир Николаевич (МФТИ) chiniaev.vn@phystech.edu

Кузнецов Александр Алексеевич (МФТИ) kuznetsov.aa@phystech.edu

ниСниСниСниСниСниС ниСниС
ниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниС ниСниСниСниСниСниС
(ниС ниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниС ниС ниСниСниСниС ниС 7.0.5-2008)

ниСниСниСниСниСниСниСниС ниС.ниС., ниСниСниСниСниСниСниС ниС.ниС., ниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниС ниС.ниС. ниСниСниСниСниСниСниСниСниС // ниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниСниС. 2026. ниС. 17, № 1. ниС. 1–6.

Tsvetkova A.A., Chiniaev V.N., Kuznetsov A.A. Title // Proceedings of MIPT. 2025. V. 11, N 1. P. 1–6.